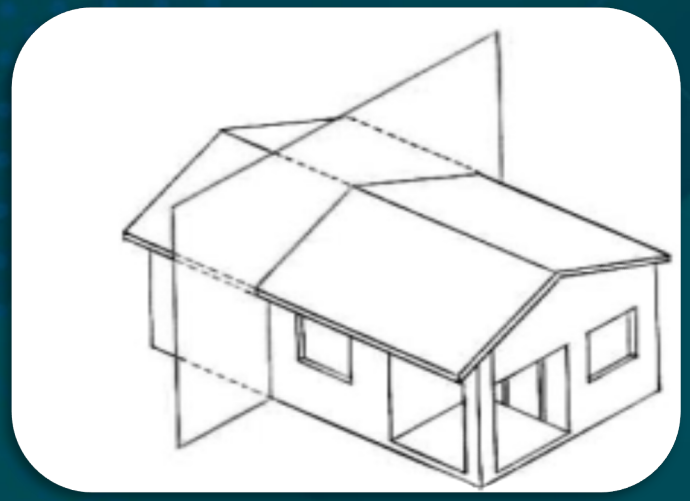
LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3| Introdução



Fonte: Adaptado de Filho (2005).

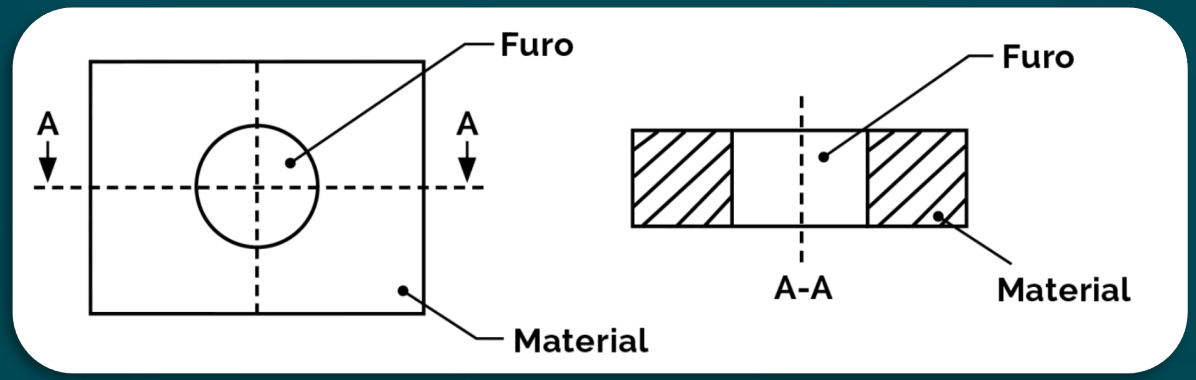
É do desenho técnico que se inicia a criação de novas máquinas, o que aumenta a capacidade de produção e, muitas vezes, a qualidade nas indústrias e organizações. Trabalhar na área de inovação de uma indústria caracteriza-se por sua dinamicidade, que engloba várias áreas de conhecimento e, portanto, diferentes tipos de profissionais que estarão falando a mesma língua: a língua do desenho técnico.

Unidade 3| Objetivos

1. Entender e interpretar cortes e vistas laterais em desenhos técnicos;
2. Compreender a escala utilizada em desenhos técnicos e suas conversões;
3. Ler e interpretar desenhos técnicos com rapidez e assertividade;
4. Analisar situações práticas de leitura de desenhos técnicos.

Corte e vistas laterais

Nos desenhos técnicos, além da representação da parte externa das peças, muitas vezes é necessário detalhar a parte interna, ou porque a parte interna é muito complexa, ou porque algumas partes estão ocultas, como em uma montagem, por exemplo. Nesses casos, utilizam-se cortes nas peças. Os cortes são como se uma porção da peça tivesse sido retirada, revelando sua parte interna.

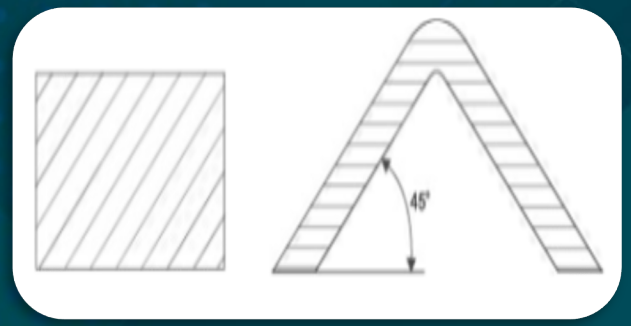


Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Para indicar o corte, utilizam-se planos de corte. A representação é uma linha traço e ponto, com setas apontando para a parte que será removida e indicação com letras (A). As mesmas letras estarão presentes na vista seccionada (A-A) para indicar que essa vista está associada com aquele plano de corte, porque uma mesma peça pode conter mais de um plano de corte (B-B, C-C, entre outros.). Então, com as letras fica mais fácil correlacionar diversas vistas com diversos planos de corte. (ALVES *et al*., 2018).

A vista em corte é chamada vista seccional, na qual podem existir regiões vazias e regiões com material. Para representar regiões com material, são colocadas as hachuras. Quando há uma região vazia é porque o corte foi realizado passando por um furo. Então, a região do furo é vazia (sem hachuras) e as outras partes sem furo possuem material.

Hachuras



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Segundo a definição da NBR 12298 (ABNT, 1995), hachuras são linhas ou figuras com o objetivo de representar tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico.

A identificação de cortes nas peças é realizada por meio de hachuras. Porém, não se deve hachurar nos cortes, no sentido longitudinal, os seguintes elementos: dentes de engrenagens, parafusos, porcas, eixos, raios de roda, nervuras, pinos, arruelas, contrapinos, rebites, chavetas, volantes e manípulos.

As linhas das hachuras devem ser finas, estar inclinadas a 45° com relação às linhas de contorno principais ou os eixos de simetria, e o espaçamento entre linhas deve ser de, no mínimo, 0,7 mm. Em uma mesma peça, a hachura deve ter sempre a mesma direção (ALVES et al., 2018).

Quando temos uma montagem representada, as hachuras das peças adjacentes devem ter direções ou espaçamentos diferentes, facilitando a distinção entre as peças na hora da leitura do desenho técnico. O mesmo se aplica a peças soldadas, coladas ou rebitadas. Quando a área hachurada for muito extensa, pode-se aplicar a hachura apenas nas extremidades da peça e deixar o restante em branco.

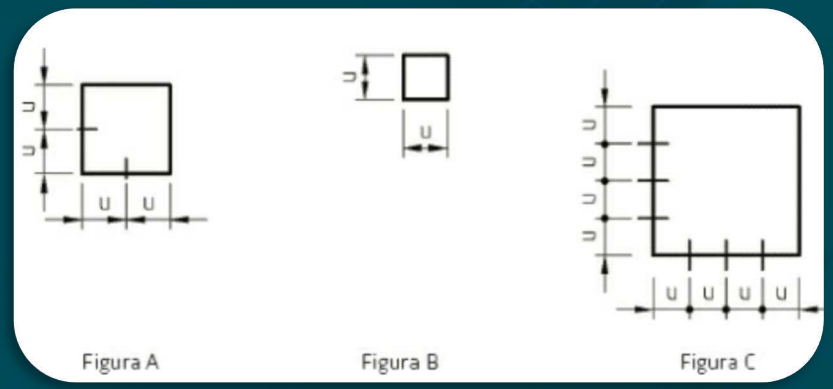
No caso de peças muito finas, em vez de utilizar hachuras, deve-se enegrecer a seção. Caso seja um conjunto, as peças devem ter um espaço em branco de 0,7 mm, no mínimo, para facilitar a visualização. Em casos especiais, não se representam linhas invisíveis nas áreas hachuradas (ALVES et al., 2018).

Dependendo do tipo de material a ser representado, deve-se utilizar um tipo específico de hachura.

Escalas e conversões

A escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do projeto representado.

Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com o seu tamanho real. A escala permite representar, no papel, peças de qualquer tamanho (SENAI-SP, 2015).



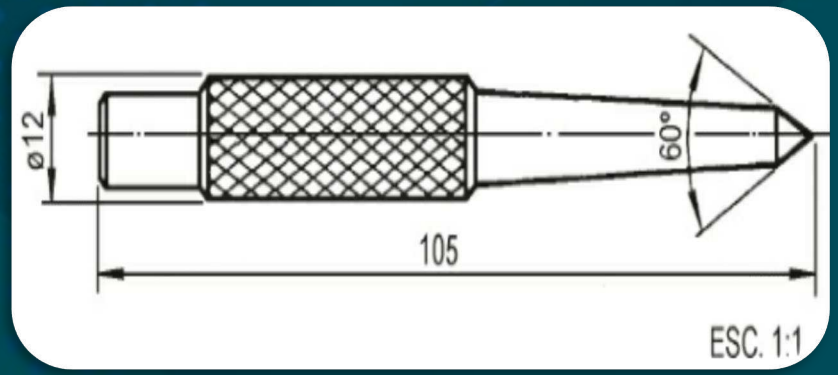
Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Nos desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real são mantidas, aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. As dimensões angulares do objeto permanecem as mesmas. Nas representações em escala, as formas dos objetos reais são mantidas.

O desenho técnico que serve de base para a execução da peça, normalmente se trata de um desenho com complexidade.

Mas, antes desse desenho final, é feito um esboço cotado, que contém todas as cotas da peça bem definidas e legíveis, mantendo sua forma e proporções aproximadas das medidas (SENAI-SP, 2015).

Tipos de escalas



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. Na indicação da escala natural, os dois numerais são sempre iguais.

Escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real da peça. As medidas do desenho são 20 vezes menores que as medidas correspondentes. A indicação da escala de redução também vem junto do desenho técnico.

Escala de ampliação é aplicada quando o tamanho do desenho técnico é maior que o tamanho real da peça representada. Podemos constatar que as dimensões desse desenho são duas vezes maiores que as dimensões correspondentes.

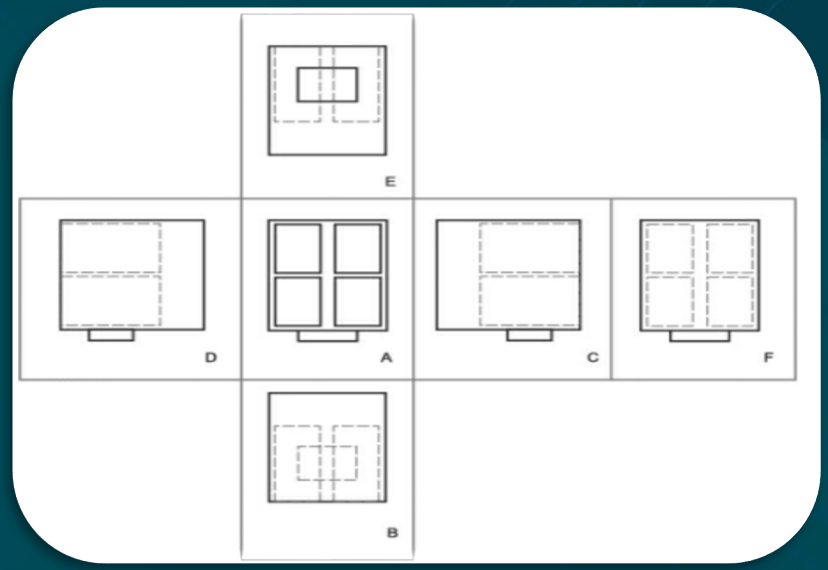
A redução ou ampliação do desenho somente tem efeito sobre o traçado. As cotas que indicam a medida do ângulo permanecem as mesmas, e a abertura do ângulo também não muda. Variam apenas os tamanhos lineares dos lados do ângulo.

A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto ou elemento a ser representado e da finalidade da representação. Em todos os casos, a escala selecionada deve ser suficientemente grande para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. A escala e o tamanho do objeto ou elemento em questão definem o formato da folha para o desenho (SENAI-SP, 2015).

Casos simples de leitura e interpretação

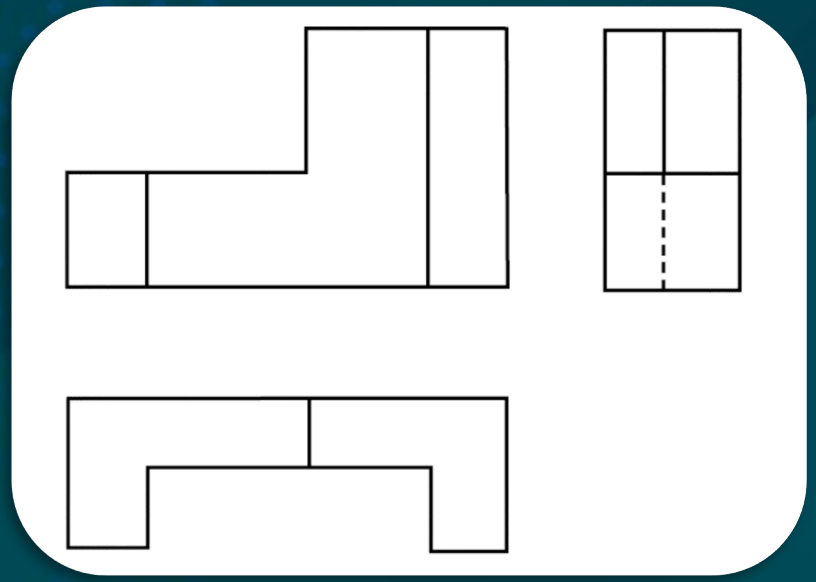
A projeção é a forma de representar um objeto tridimensional em uma superfície plana. No exemplo seguinte, as vistas de A a F representam o objeto traçado, sob o ponto de vista de um observador que olha a peça de frente, por cima, pelas laterais e por baixo.

O desenho deve ser representado pela cor preta, mas, se outras cores precisarem ser utilizadas para facilitar o entendimento, o seu significado deve ser explicado na legenda.



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Inserindo cotas



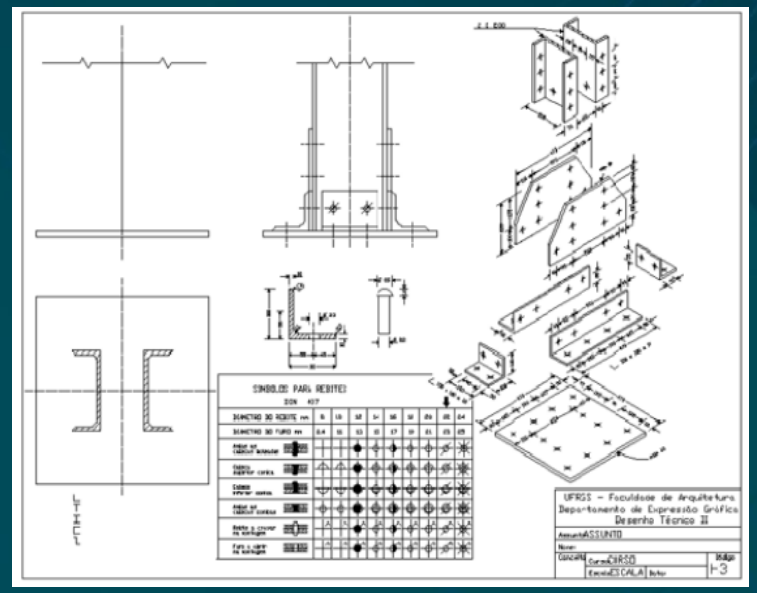
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A inserção de cotas é algo muito particular de cada projetista. Mesmo existindo regras e normas, é possível colocá-las de diversas formas, e cada desenhista ou projetista acaba desenvolvendo seu próprio “jeito”.

É possível colocar as cotas em diversas posições, mas elas devem seguir uma lógica para que a pessoa que construirá a peça entenda toda a informação contida. Também não podemos esquecer nenhuma medida importante que impossibilite a construção da peça. Caso contrário, a produção da peça irá parar, o desenho retornará para o desenhista para que seja inserida a cota faltante e isso resultará em tempo perdido de produção.

Casos complexos de leitura e interpretação

A representação ao lado é de um desenho do conjunto do pilar de uma estrutura metálica utilizado em um pavilhão.



Fonte: Adaptado de Rezende e Gransotto (2007).

Cabe ao desenhista ou projetista escolher o que será inserido no desenho de conjunto, sempre visando à correta montagem dos elementos ali representados.

É possível perceber a diversidade de informações colocadas nos desenhos de conjunto, como, vistas isométricas explodidas, para orientar na montagem e, inclusive, uma tabela sobre a norma de rebites, DIN 407.

Análise da representação de uma estrutura de construção civil (casa)

Fonte: Adaptado de Filho (2005).

As plantas baixas são a representação de um corte na estrutura, realizado em um plano imaginário, em uma altura aproximada de 150 cm (entre a verga da porta e peitoril da janela). Representam a vista superior do ambiente, como se toda parte de cima da casa tivesse sido removida.

As fachadas nada mais são que vistas ortogonais frontais de um projeto, podendo ser chamadas também de vista arquitetônica ou elevação. Assim como nos cortes laterais, são resultantes da representação de um corte na estrutura, realizado em um plano imaginário vertical. Esse corte pode ser realizado em qualquer local da estrutura, dependendo da região a que quer se dar destaque (FILHO, 2005).